

항공정보업무 교육훈련 지침 제정 본문

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「항공정보업무기준」(국토교통부 고시), 「항공지도업무기준」(국토교통부 고시)에 따라 항공정보업무종사자의 체계적인 교육훈련을 위해 필요한 사항을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "항공정보업무종사자(AIS technical personnel)"란 항공정보·지도 자료 및 항공정보의 수집·처리·품질관리 및 배포 등 항공정보업무를 수행하기 위하여 필요한 전문지식과 기술을 갖추고 항공정보생산물 생산·배포 등 업무를 수행하는 인력을 말한다.
2. "각 부서장"이란 항공교통본부 내 항공정보업무를 수행하는 부서인 항공교통조정과장, 항공정보과장을 말한다.
3. "초기교육훈련(Initial Training)"이란 신규임용자 또는 신규보직자가 부여받은 직무를 수행하기 위해 필요한 기본지식 및 소양을 갖추도록 하기 위한 교육훈련을 말한다.
4. "직무교육훈련(On-the-job Training)"이란 초기교육훈련을 이수한 자가 직무교육 훈련교관으로부터 업무 시범 및 관찰, 실제 업무수행 등을 통하여 받는 교육훈련을 말한다.
5. "전문교육훈련(Specialized Training)"란 항공정보업무종사자로서 업무수행에 필요한 전문 지식과 기량을 습득하기 위하여 실시하는 교육훈련

을 말한다.

6. "정기교육훈련(Recurrent Training)"이란 소관 업무 내용의 변경 또는 추가, 신기술의 도입 등에 따라 항공정보업무종사자에게 필요한 지식 및 기량을 유지할 수 있도록 해당 직무에 따라 12개월 주기로 실시하는 교육교육훈련을 말한다.

7. "재자격교육훈련(Refresher Training)"이란 일시적으로 해당 업무를 수행하지 아니한 항공정보업무종사자에게 재자격을 부여하기 위하여 실시하는 교육훈련을 말한다.

8. "역량(Competency)"이란 직무를 성공적으로 수행할 수 있는 숙련도가 신뢰성 있게 예측되어지는 인적수행능력의 양상을 말하며 특정한 환경에서 주어진 활동 또는 임무를 수행하기 위해 연관된 지식, 기술 및 태도(KSA)를 동원하는 행동을 통해 표출된다.

9. "역량 기반 교육훈련 및 평가(Competency-based training and assessment)"란 개인별 역량을 기반으로 커리큘럼·평가도구·성과기준 등을 분석·설계·개발·실행 및 평가하는 체계를 말한다.

10. "역량 기준(Competency Standard)"이란 역량이 달성되었는지 평가함에 있어 수용할만한 수준으로 정의되어지는 성과 수준을 말한다.

11. "관찰 가능한 행동(OB: Observable Behavior)"이란 관찰할 수 있고, 측정할 수 있거나 측정할 수 없는 각각 역할과 관련된 행동을 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 항공교통본부 소속 항공정보업무종사자에게 적용한다.

제4조(적용규정) 이 지침에서 정하지 아니한 사항은 다음 각 호의 규정을 준

용한다.

1. 항공정보업무기준(국토교통부 고시)
2. 항공지도업무기준(국토교통부 고시)
3. ICAO Doc 9991(항공정보업무 교육훈련 매뉴얼)

제2장 교육훈련 운영

제5조(교육훈련 계획) ① 각 부서장은 항공정보업무종사자에 대한 연간 교육훈련계획을 매년 2월 말까지 수립하여 항공교통본부장(이하 "본부장"이라 한다.)에게 보고한다.

② 제1항에도 불구하고 각 부서장은 조직개편, 인사발령 등 긴급한 필요 또는 부득이한 사유가 있는 경우에는 연간 교육훈련계획에 포함되지 않은 교육훈련계획을 수립하여 시행할 수 있다. 이 경우 각 부서장은 수립된 교육훈련계획을 통합항공안전정보시스템(NARMI; National Aviation Resource Management Information system, 이하 "시스템"이라 한다.)에 즉시 입력하여 연간 교육훈련계획에 반영하여야 한다.

③ 각 부서장은 항공정보업무종사자의 업무 수행에 필요한 역량을 식별하여 교육훈련 계획 및 평가 시 역량 기반 교육훈련 및 평가 체계를 활용하여야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 의한 교육훈련계획에 포함하여야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 교육훈련과정(초기교육, 직무교육, 정기교육 또는 전문교육 등)
2. 교육훈련 과목

3. 교육훈련 기간
4. 교육 우선순위
5. 그밖에 교육훈련에 필요한 사항

제6조(교육훈련 교재) 각 부서장은 교육훈련 프로그램별 교육교재를 작성하여 보관하여야 하며, 국내외 기준 제·개정 시 교육훈련 프로그램 및 관련 교재를 현행화하여야 한다

제7조(교육훈련 구분) 항공정보업무종사자에 대한 교육훈련과정은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 초기교육훈련
2. 직무교육훈련
 - 가. (직무 1) 항공정보·지도 자료 수집 교육
 - 나. (직무 2-1) 정적 자료관리 교육
 - 다. (직무 2-2) 동적 자료관리 교육
 - 라. (직무 2-3) 항공지도 제작 교육
3. 전문교육훈련
4. 정기교육훈련
5. 재자격교육훈련

제8조(교육훈련기간 단축 등) ① 신규보직자 교육훈련은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 그 일부를 생략하거나 기간을 100분의 35의 범위에서 단축할 수 있다.

1. 일부 생략: 1년 이내에 동등한 또는 그에 상응하는 교육훈련을 받은 경우
2. 일부 단축: 해당 분야의 근무경력이 있는 경우

② 제14조에 따라 교관으로 지정된 항공정보업무종사자가 본인의 직무와 관련된 정기교육훈련의 일부 과목을 강의한 경우에는 해당 과목에 대한 교육훈련을 받은 것으로 본다.

제9조(초기교육훈련) ① 항공정보업무기관은 신규임용자 또는 신규보직자에 대하여 45시간 이상의 초기교육훈련을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 초기교육훈련을 실시할 경우, 별지 제1호 서식의 교육훈련 계획서에 별표 1의 항공정보업무종사자 역량 기준에 따른 교육훈련 과목을 포함하여야 한다.

제10조(직무교육훈련) ① 항공정보업무종사자 직무교육훈련은 제7조에 따라 직무 1과 직무 2로 구분한다.

② 항공정보업무기관은 초기교육훈련을 이수한 자에 대하여 영어교육 35시간을 포함한 170시간 이상의 직무 1 교육을 실시하여야 한다.

③ 항공정보업무기관은 제2항에 따른 직무 1 교육을 이수한 자에 대하여 직무 범위에 해당하는 120시간 이상의 직무 2 교육을 실시하여야 한다.

④ 항공정보업무종사자가 여러 직무범위를 겸임하는 경우 해당하는 모든 직무 2 교육을 이수하여야 한다.

⑤ 제2항 및 제3항에 따른 직무교육훈련을 실시할 경우, 별지 제1호 서식에 별표 3에 따른 교육훈련 과목을 포함하여야 한다.

제11조(정기교육훈련) ① 항공정보업무기관은 항공정보업무종사자에 대하여 영어교육 35시간과 품질관리교육 15시간을 포함한 70시간 이상의 정기교육훈련을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 정기교육훈련을 실시할 경우, 별지 제1호 서식에 별표 4

에 따른 교육훈련 과목을 포함하여야 한다.

③ 정기교육훈련은 12개월 주기로 실시하되 그 유효기간은 교육훈련의 주기가 도래하는 연도의 말까지로 한다.

제12조(재자격교육훈련) 재자격교육훈련은 교관의 개인별 맞춤형 교육과정 또는 제11조 정기교육훈련으로 갈음할 수 있다.

② 재자격교육훈련의 교육훈련 시간은 영어 35시간과 품질관리교육 15시간을 포함한 70시간 이상으로 한다.

제3장 교육훈련 평가 및 관리

제13조(교육훈련 방법) ① 교육훈련의 방식은 자체 교육, 위탁 교육, 워크숍, 독학(Self-study) 등 다양한 방법을 활용할 수 있다. 다만 교육훈련 과정의 일부 과목은 사이버 교육을 활용할 수 있다.

② 교육훈련은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국내외 교육훈련기관에 위탁하여 실시할 수 있다.

1. 「항공안전법」에 따른 전문교육기관
2. 「공무원 인재개발법」에 따른 국가공무원인재개발원 및 중앙행정기관 전문교육훈련기관
3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 항공 관련 공공기관의 전문교육훈련기관
4. 국제민간항공기구(ICAO) 및 외국정부에서 인가한 교육훈련기관
5. 항공교통본부에서 운영하는 항공영어전문교육관

제14조(교관의 지정) ① 항공정보업무기관은 다음 각 호의 자격요건 중 하

나에 해당하는 항공정보업무종사자를 교육훈련 교관으로 지정하여야 한다. 다만, 외부 교육훈련기관 등에서 실시하는 교육훈련의 경우는 해당 기관에서 규정하는 교관의 지정 기준을 따른다.

1. 항공정보업무종사자 교육훈련을 이수한 자로서 2년 이상의 실무경험을 가지고 있는 사람 또는 해당 분야에서 5년 이상의 실무경험을 가지고 있는 사람
2. 국외기관으로부터 항공정보업무 관련 교육훈련을 이수한 사람
3. 국내외 대학교에서 해당 분야를 가르치고 있는 사람
4. 국내외 항공 관련 연구기관에서 해당 분야를 연구하고 있는 사람
5. 국내외 항공 관련 교육훈련기관 등에서 해당 분야를 가르치고 있는 사람

② 각 부서장은 항공정보업무종사자 교관의 현황을 별지 제8호 서식에 따라 관리하여야 한다.

제15조(강의 수당 등) 제14조에 따라 교관으로 위촉된 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 강의 수당 및 교재의 원고료를 지급할 수 있다.

제16조(교육훈련 평가) ① 교육훈련의 평가는 실제 업무 환경에서 수행되는 실무평가 및 기타평가(필기시험, 구술평가 등) 등으로 구분하며 교관이 지정하는 방법에 따른다.

② 교육훈련 교관은 직무 또는 정기 교육훈련을 실시한 후 별표 1의 항공정보업무종사자 역량 기준을 참고하여 별지 제2호 서식의 역량 점검표에 따라 교육 이수자의 역량을 점검하고 교육훈련 항목별로 "적합(C)" 또는 "부적합(NC)"으로 구분하여 별지 제3호 서식의 역량 평가 양식에 따라 평가한다.

③ 교육훈련 평가 기관과 교육훈련 평가 대상자가 동일할 경우, 평가 대상자의 부서장이 평가를 실시하여야 한다.

제17조(교육훈련 기록관리) ① 항공정보업무종사자는 개인 이력과 교육훈련 실적을 ‘e-사람’ 및 시스템에 입력·관리하여야 한다.

② 제1항에 따라 시스템에 입력하여야 하는 개인 이력과 교육훈련 실적은 다음 각 호와 같다.

1. 소속 및 성명
2. 업무이력 및 경력
3. 담당직무
4. 교육훈련계획 및 교육훈련결과(교육기관명, 교육과정명, 교육기간 등)
5. 수료증
6. 평가서류(항공정보업무종사자 지정서 포함)
7. 기타 필요한 사항

③ 교육 이수자는 교육종료일로부터 30일 이내에 교육훈련 결과를 시스템에 입력하여야 하며 입력된 교육훈련실적을 증명할 수 있는 다음 각 호의 서류 원본을 보관하여야 한다.

1. 수료증
2. 교육훈련별 평가서류
3. 기타 실적증명에 필요한 서류

제18조(수료증의 발급) ① 항공정보업무기관은 교육훈련과정을 이수한 사람에 대하여 별지 제4호 서식에 의한 수료증을 발급하여야 한다.

② 제13조 제2항에 따른 위탁교육기관에서 교육을 수료하였으나 해당 교

육기관에서 수료증을 발급하지 않는 경우 각 부서장은 해당 교육훈련과정의 이수 여부를 확인한 후 수료증을 발급하여야 한다.

제19조(종사자의 지정) ① 항공정보업무기관장은 소속 직원 중 다음 각 호의 자격을 모두 갖추고 수행하는 직무 범위에 해당하는 교육훈련을 이수한 사람에 대하여 항공정보업무종사자로 지정하고 별지 제5호 서식의 지정서를 발급하여야 한다.

1. 항공교통관제사 또는 조종사(자가용, 사업용, 운송용) 자격증을 보유한 사람

2. 항공 분야에서 3년 이상의 업무경력을 보유한 사람

② 항공정보업무종사자의 직무 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 항공정보·지도 자료 수집

2. 정적자료 관리

3. 동적자료 관리

4. 항공지도 제작

③ 항공정보업무종사자를 직무 범위별로 운용할 수 없는 경우에는 여러 직무 범위를 겸임하게 할 수 있다. 다만, 이 경우 해당되는 직무 범위에 해당하는 모든 직무교육훈련을 수료하여야 한다.

④ 각 부서장은 항공정보업무종사자의 지정 현황을 별지 제6호 서식의 자격관리 대장을 관리하고 매년 그 현황을 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

제20조(종사자의 해제) ① 각 부서장은 항공정보업무종사자가 보직변경 등의 사유로 더 이상 항공정보업무를 수행하지 않을 경우 항공정보업무종사

자 지정을 해제하여야 한다.

② 항공정보업무종사자 해제 후 1년 이내에 재지정할 경우, 제11조에 따른 정기교육훈련을, 1년 초과 후 재지정할 경우 제12조에 따른 재자격교육훈련을 이수하여야 한다.

제21조(전과교육) ① 각 부서장은 교육훈련 중요성, 전과교육의 필요성, 교육훈련기간 등을 종합적으로 고려하여 항공정보업무종사자에 대한 전과교육을 실시할 수 있다.

② 본부장이 전과교육이 필요하다고 인정한 교육훈련과정을 이수한 자는 별지 제7호 서식의 계획서를 작성한 후 전과교육을 실시하여야 한다.

제22조(유효기간) 이 지침은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2026년 9월 3일부터 시행한다.

제2조(교육훈련에 관한 경과조치) 이 지침 시행일 이전에 국토교통부 항공안전공무원 교육훈련 규정에 따른 교육훈련을 이수한 경우, 이 규정에 따른 교육훈련을 받은 것으로 본다.

항공정보업무종사자 역량 기준

번호	업무 역량	설명	역량 기준(관찰 가능한 행동)
1	인식	항공정보·지도 자료 및 항공정보 요구사항 이해, 항공정보·지도 자료 및 항공정보 프로세스의 흐름과 품질을 저하시키고 사용에 영향을 미칠 수 있는 이상 징후 및 잠재적 위험 감지	ICAO 부속서 4, 부속서15, PANS-AIM 등 최신 국제 표준과 국내 항공정보업무기준 및 항공정보 업무지침 등 세부 요구사항 명확히 인식하고 실무 적용(공통)
			수신한 항공정보·지도 자료의 정확도, 상세값, 무결성 등 데이터 품질 요구사항 준수 여부에 대한 유효성 확인 및 검증(공통)
			항공정보·지도 자료 제공자로부터 접수한 발행요청서에서 자료 중복, 오기/오류, 수정사항 불명확 등의 부적합 사항 사전 식별(공통)
			발행요청 사항과 연계되어 동시에 수정이 필요한 정보 인지 및 검토(직무2-2)
			AIRAC 수록 대상 정보를 AIP AMDT로 요청하는 등 수록 정보 특성에 부합하지 않는 발행형태나 AIRAC 절차 미준수 사항 감지(직무2-1)
			항공지도 제작, 관리 과정에서 기존 DB와의 데이터 충돌 가능성이나 수치상 명백한 오류를 사전 분석하여 포착(직무2-3)
			항공고시보(NOTAM) 발행 의뢰 정보 접수 시, 해당 정보가 관계기관과 사전에 정상적으로 협의 완료되었는지 여부 확인(직무2-2)
			업무 중 발생할 수 있는 정보시스템 상 이상 징후(소프트웨어 프로그램 오류, 저장장치 고장, 네트워크 다운, 특수기호 입력 불가, 시스템 표출 오류, 대용량 파일 업로드 제한 등)를 신속하게 인지(공통)
2	조정	해당되는 공식적 협의의 이해 및 준수, 필요한 경우 작성자, 다른 운영 직책을 맡고 있는 인력, 기타 관련 이해관계자와의 조정을 통한 협의된 요구사항 충족	항공 데이터 프로세스 전반의 중단을 예방하기 위해 감지된 잠재적 위험에 기반하여 효과적인 긴급 대응 계획을 마련(공통)
			공식적 협의 시 정의된 바에 따라 항공정보·지도 자료 및 항공정보 작성을 담당하는 기관과 해당 기관으로부터 항공정보·지도 자료 및 항공정보를 수신하는 기관 간 역할과 업무 한계를 명확히 인식하고 유지(공통)
			접수된 자료 분석 및 적합성 검토 중 오류가 발견되거나 원본 자료 등이 부족한 경우, 항공정보·지도 자료 제공자에게 즉각적으로 검토, 수정 및 보완 요청하고 조율(공통)
			관계기관과 사전 협의가 완료되지 않은 항공고시보 발행 의뢰에 대해서 지침에 따라 발행의뢰를 반려하고 재작성을 요청하며 조율(공통)
			항공고시보 발행 전 근거자료 및 이전 발행내역을 발신자와 협조하여 확인하고, 누락된

번호	업무 역량	설명	역량 기준(관찰 가능한 행동)
			정보가 있을 시 신속하게 보완 조치 이행(직무2-2)
			자료 편집 및 인쇄용 파일 제작, 웹 업로드 작업 중 오류가 발생하거나 기한 준수가 어려운 상황이 발생하면 관계기관과 긴밀히 협조하여 문제 해결(직무2-1)
			항공지도 제작 중 수치 오류나 DB 충돌 우려 시 즉각 확인 및 수정요청 등 유기적인 조정 수행(직무2-3)
			인쇄 사양(컬러/흑백 페이지, 용지 사이즈, 여백, 색상, 단면/양면 등) 통일성 확보 및 작업 일정 조정을 위해 관계기관 및 인쇄업체와 명확하게 소통하고 협의(직무2-1)
3	절차 적용	공표된 운영 지침, 해당되는 규정, 표준에 따라 데이터 절차 파악 및 적용	항공정보업무지침(항공교통본부 훈령) 및 관련 고시 등 업무 기준 출처를 명확히 파악하고 이를 적시에 준수(공통)
			정적 자료(AIP TEXT, CHART, SUP, AIC 등) 수정, 편집 시 각 간행물별 발간 포맷 규칙(차수, 발간/발효일자, 변경범위, 변경내용 기입, 일련번호 부여 등) 엄격히 준수(직무2-1)
			AIP 체크리스트(GEN 0.3/0.4) 및 커버 페이지 양식 업데이트 시 대체되는 SUP 및 NOTAM 정보 누락없도록 정해진 기준 절차에 맞춰 편집(직무2-1)
			AIP 종류별 인쇄용 합본 파일(PDF) 제작, CD 용 파일 및 커버 제작, HTML 작업 시 규정된 인쇄 사양 및 제작 절차 이행(직무2-1)
			배포처 정보를 철저히 업데이트하고, 국제 표준 공표 일정에 따라 AIRAC 절차를 준수하여 종이 및 CD AIP의 인쇄, 배포 절차를 완료(직무2-1)
			항공고시보 발행 매뉴얼에 기술된 절차에 따라 품질 요구사항 충족 여부 확인 후 항공고시보 발행(직무2-2)
			항공지도 제작 시 국토지리정보원 공간정보 표준 및 국가 공간정보 표준을 준수하여 지형/지적 등의 기초 데이터를 수집하고 가공(직무2-3)
4	의사소통	항공 데이터 프로세스에 관련된 모든 이해 관계자와 효과적으로(구두 및 서면으로) 의사소통	이전 항공지도 자료의 백업 보관 및 인쇄 복사본 폐기 시 공공기록물 관리법 등 관련 법령 및 지침에 따라 보안 절차를 철저히 적용(직무2-3)
			수신한 항공자료의 내용이 모호하거나 지형/장애물 데이터 간 적합성이 의심될 경우, 관련 기관에 정확하고 효과적인 질의를 서면 또는 구두로 수행(공통)
			관계기관 및 팀 구성원과의 소통 시 왜곡 없는 정보 전달을 위해 규정된 표준 항공 전문 용어 및 도식 표기 표현을 정확하게 사용(공통)
			종이, 전자, 디지털 등 모든 매체(AIP, E-AIP, NOTAM, 항공지도 등)에 적절하고 정확한 정보를

번호	업무 역량	설명	역량 기준(관찰 가능한 행동)
			누구나 알기 쉽도록 명확하고 간결하게 기입(공통) 구두 브리핑을 통해 수신자가 정보를 수신하고 신속하게 조치할 준비가 되어 있는지 철저히 확인(공통) 내부 직원이나 외부 이해관계자가 질문 또는 협조 요청할 때 적극적으로 경청하고, 상대방의 의도를 명확히 파악하고 있음을 표현(공통) 데이터 생산물(인쇄용 파일, e-AIP, NOTAM 등) 오류나 결함이 식별된 경우, 이를 내외부 이해관계자에게 지체없이 효과적으로 통지(공통) 인쇄소 현장 감수나 발행 의뢰 기관의 압박 등 비표준 상황이나 돌발적인 업무 환경에서도 감정을 배제하고 유연하며 효과적인 의사소통 기법을 발휘(직무2-1, 직무2-3) 발행 완료된 항공고시보(NOTAM)를 항공교통 통제센터, 비행정보실, 관제실 등 관련 전파 기관에 신속하고 정확하게 전파(직무2-2)
5	업무량 관리	가용 자원을 효율적으로 관리하여 모든 상황에서 지정된 모든 정보 업무를 적시에 수행할 수 있도록 우선순위 지정	AIP 자료 접수 검토(2일), TEXT 편집(4일), 체크리스트 작성(1일), 인쇄용 합본 제작(2일), 웹사이트 입력(2일), 검토/감수(3일) 등 세부 직무별 표준 소요 시간을 고려하여 업무 계획 수립하고 일정 관리(직무2-1) 자료 제출기한 미준수로 인한 추가 발행요청 접수, 공휴일 연휴, 우편발송 사유 등 기한 준수가 까다로운 최악의 상황에서도 우선순위를 명확히 지정하여 타임라인 통제(공통) 과중한 업무량이나 발행 의뢰 기관의 업무 압박이 가중되는 스트레스 환경에서도 평정심과 자제력을 유지하며 상황별 요구에 유연하게 적응(공통) 지정된 항공정보 업무 수행 시 효율적으로 시간 배분 및 완료된 원고 또는 도면 검수, 모니터링, 이중 교차 점검(Cross-Check) 수행(직무2-1, 직무2-3) 프로그램 오류, 컴퓨터 고장, 저장장치 파손, 네트워크 및 시스템 다운 등의 비정상적인 장애 직면 시 스트레스를 관리하며 신속하게 시스템 우회 및 복구를 시도(공통) 정보 업무가 누락 없이 원래 의도한 산출물(AIP 종류별 합본, CD, e-AIP 데이터 입력, 항공고시보 발행 등)로 완벽히 완수되었는지 최종 확인(공통) 단독으로 기한 내 처리가 불가능한 업무량일 경우, 동료에게 도움을 요청하거나 타인의 도움 제안을 수락하며 필요시 업무를 위임(공통)
6	팀워크	팀 구성원으로서 효과적으로 업무 수행	조직의 업무 성과를 달성하기 위해 팀 환경을 전폭적으로 지원하는 방식으로 지정된 임무 및 직무 수행(공통)

번호	업무 역량	설명	역량 기준(관찰 가능한 행동)
			품질 보증을 위해 고안된 단계별 이중 교차 검증절차에 책임감을 갖고 참여하여 동료(작업자 A)가 입력한 데이터를 독립적인 검증자(작업자 B)로서 철저히 재검증(공통)
			체크리스트를 공동 활용하여 누락된 항공지도 요소 상호 확인하고, 이미지 중첩 검사 등 품질 관리를 팀원들과 함께 수행(공통)
			편집 자료 검토 및 감수 과정에서 직무 담당자 간 규정 준수 여부나 표현 방식을 두고 분쟁 및 의견 차이가 발생할 경우, 감정을 배제하고 건설적인 방식으로 대처하여 해결(직무2-1, 직무2-3)
			팀 구성원 모두에 대한 존중과 관용을 표현하고, 팀의 전반적인 품질 성과가 향상되도록 동료들의 전문적 피드백을 실무에 적극적으로 반영(공통)
			데이터 수기 입력 실수 등 오류 데이터 분석 단계에서 상호 비방을 지양하고, 재발 방지를 위해 건설적인 방식으로 피드백을 제시하고 수용(공통)
			팀 내 격의 없고 열린 소통 분위기를 조성하며, 항공 데이터 표출 오류나 지도 가독성 최적화 기법 등 항공 정보 프로세스를 개선하기 위한 개인의 경험과 목표를 팀과 적극 공유(공통)
7	정보 관리 전문성	항공자료 및 항공 정보의 수집, 가공, 관리, 통합, 제공과 관련된 기술적 지식 및 기술 적용 및 개선	디지털 항공정보관리 체계(D-AIM), 항공정보 교환모델(AIXM), AIS DB 구조와 정책 등 관련 지식 이해(공통)
			ArcGIS 및 ArcGIS for Aviation 소프트웨어를 능숙하게 다루어 연속 수치지형도, 브이월드 웹지도 등 다양한 공개 지리정보 수집하고 목적에 맞게 변환 처리(직무2-3)
			ITRF, UTM 등 서로 다른 공간 좌표계 간의 일치 여부를 정확하게 확인하고 왜곡 없는 좌표계 변환 처리를 정밀하게 실행(직무2-3)
			항공지도 종류별 축척에 맞추어 지형 일반화(Generalization) 작업을 정밀히 수행하고, 불필요한 레이어를 제거하여 지도 가독성 최적화(직무2-3)
			ArcGIS Topology 툴을 유연하게 운용하여 데이터 중첩, 이격, 폐합 여부를 자동으로 검토하는 기술적 논리 검사(Topology Check)를 완성도 높게 수행(직무2-3)
			각 도엽이 가진 고유한 자기 편차값을 계산하여 반영, 스케일 바 및 등편각 정보 등 도엽별 난외요소(범례 및 설명 문구) 정확히 작성(직무2-3)
			x-NOTAM 프로그램을 포함한 AIM 시스템 등 직무에 활용하는 정보시스템과 하드웨어 장비를 올바르게 효율적으로 조작 및 운용(공통)
			최종 수정 요청사항을 반영한 e-AIP 업로드

번호	업무 역량	설명	역량 기준(관찰 가능한 행동)
8	자기 관리 및 지속적 학습	성과를 향상시키고 자기 학습 및 자기 계발에 대한 적극적인 참여를 유지하는 개인적 특성 입증	자료(TEXT, 이미지, PDF 파일)를 결함 없이 제작하고 웹 사이트에 발간 및 AIRAC 주기에 맞춰 데이터 정확하게 입력(공통)
			수정 전/후 데이터를 버전별로 관리하여 완벽한 데이터 추적성을 확보하고, 최종 인쇄용 데이터셋을 파일GDB(Geodatabase) 및 시스템에 안전하게 백업 및 보관(직무2-1)
			고해상도 출력을 위해 PDF/TIFF 포맷 변환을 정확히 수행하며 인쇄 샘플 지도를 출력하여 CMYK 색상 보정 및 인쇄소 현장 감수를 완벽하게 진행(직무2-1, 직무2-3)
			품질경영시스템(QMS)의 맥락 안에서 주기적인 자기 평가와 업무 체크리스트를 활용하여 편집 누락, 오기/오타 등 인적 오류를 스스로 감지하고 완벽하게 해결(공통)
			데이터 가공 및 검수 단계에서 식별된 오류 원인(수기 입력 실수 등)을 분석하고, 직무 성과를 개선하기 위해 타인의 피드백과 조언 적극적으로 모색하고 수용(직무2-1, 직무2-3)
			정기적으로 이수한 항공정보 관련 교육훈련 지식과 실무 기술을 자신의 정적, 동적 자료 처리 및 지도 제작 직무 성과 향상에 직접 연계하여 증명(공통)
			글로벌 항공 환경이 생산물 중심에서 디지털 기반의 항공정보관리로 전환되는 기술적 동향을 명확히 인식하고 변화를 예측(공통)
			ICAO Annex 4, 15 및 PANS-AIM 등 국제 표준과 국내 항공 관련 법령, 지침 등 제개정 사항을 상시 추적 학습하여 전문 지식을 최신 상태로 유지(공통)

* 역량 기준은 교관의 판단하에 교육훈련 상황 또는 환경에 맞게 변동될 수 있음.

항공정보업무종사자 초기교육훈련

교과목	주요내용	교육형식	교육시간
8개	-		45시간
가. 항공정보업무 개요	- 항공정보업무 조직 및 업무 흐름 - 항공정보업무 책임, 기능 및 필요성	이론	2
나. ICAO 국제기준	- ICAO 조직 구조 및 기능 - 부속서 종류 및 SARPS, PANS 차이 등 - ICAO 부속서 4(항공지도), 15(항공정보업무)	이론	10
다. 항공법규 및 국내 규정	- 항공안전법 및 같은 법 시행령, 시행규칙 - 항공정보업무기준(국토부 고시) - 항공지도업무기준(국토부 고시)	이론	4
라. 항공정보 생산물 및 서비스	- 표준 형태의 항공정보 생산물(항공정보간행물, 항공정보회람, 항공고시보, 항공지도) - 디지털 데이터 세트 - 비행 전·후 정보 업무 및 배포 업무	이론	15
마. 항공정보 품질관리	- 항공정보 품질경영 시스템 이해 - ISO 9000시리즈, 인증 프로세스 - Doc 9839 6.3 인식 교육	이론	8
바. 항공교통관리	- 항공교통업무 구분(항공교통관제업무, 비행정보업무, 경보업무) 및 목적 - 항공교통흐름관리 목적, 단계 및 조치 - 공역관리 목적, 공역 등의 지정	이론	2
사. 항공기상	- 비행에 위험한 주요 기상 현상(난류, 뇌우, 결빙, 윈드시어 등) - 기상 보고 및 예보(METAR, SPECI, TAF 등)	이론	2
아. 항공통신	- 항공통신업무 종류 및 내용 - 정보 교환에 사용되는 주요 통신 네트워크(AFTN, ATN, AMHS) 특징	이론	2

항공정보업무종사자 직무교육훈련

1. 항공정보·지도 자료 수집

교과목	주요내용	교육형식	교육시간
10개	-		170시간
가. ICAO 항공정보 업무 가이드라인	- ICAO 부속서 4(항공지도), 15(항공정보업무) - Doc 8126(Aeronautical Information Services Manual) - Doc 8400(ICA0 Abbreviations and Codes) - Doc 8697(Aeronautical Chart Manual) - Doc 9674(World Geodetic System) - Doc 10066(PANS-AIM, Aeronautical Information Management) 등	이론	15
나. 국내 항공정보업무 규정 및 가이드라인	- 항공정보업무기준(국토부 고시) - 항공지도업무기준(국토부 고시) - 항공정보업무지침(교통본부 훈령) - 항공지도업무지침(교통본부 훈령) - 항공정보 품질경영시스템 운영 지침(교통본부 훈령) 등	이론	10
다. 항공정보업무 전처리과정 (data chain)	- 항공정보 수집, 처리, 배포까지의 업무처리 절차	이론/실습	15
라. 항공데이터 수집·관리 및 시스템 활용 기초	- 항공정보업무기관과 항공정보·지도 자료 제공기관 간 합의서 - 항공정보·지도 자료 수집, 품질관리 절차	실습	16
마. 항공정보 유효성 확인	- 항공정보 유효성 확인 절차	실습	12
바. 항공정보 검증	- 항공정보 검증 활동 절차	실습	12
사. 항공데이터 분류 (공항, 항공로, 공역, 비행절차 등)	- 항공데이터 카탈로그(Doc 10066 부록 1)	이론/실습	20
아. 품질 요구사항	- 항공데이터 품질 요구사항(정확도, 상세값, 무결성, 추적성, 적시성, 완전성, 형식)	이론/실습	20
자. 사례 기반 품질관리 및 오류분석	- 항공정보·지도 자료 수집 관련 업무 사례 공유	실습	15
차. 항공정보 영어	- ICAO 알파벳, 숫자 사용법 - 항공정보업무 관련 용어, 약어 등	이론	35

2-1. 정적데이터 관리

교과목	주요내용	교육형식	교육시간
8개	-		120시간
가. 정적데이터 일반사항	- 정적데이터의 종류, 기능 및 중요성	이론	8
나. 정적데이터 처리	- 위치데이터 형식, 상세값 및 변환 - 정적데이터 DB 유지관리(데이터 저장 등)	실습	20
다. 정적데이터 품질 관리	- 정적데이터 품질 요구사항 - 정적데이터 품질 점검 절차	실습	20
라. 국외 AIP 수집 및 관리방법	- 국외 항공정보간행물 최신화 절차 - 국외 항공정보간행물 기록 유지	실습	8
마. 항공정보교환모델	- 항공정보교환모델 개념 및 데이터 범위 - 항공정보교환모델 주요 구성 요소(UML 등)	실습	15
바. 항공정보간행물 (e-AIP 포함) 발행 절차	- 항공정보간행물 발간 정보 및 절차 - 항공정보간행물 구조(GEN, ENR, AD) - 항공정보간행물 수정판/보충판 차이점 - 항공정보관리절차(AIRAC) 이해	실습	20
사. 항공정보회람	- 항공정보회람 발간 정보 및 절차 - 항공정보회람 체크리스트 발간 절차	실습	14
아. 사례 기반 품질관리 및 오류분석	- 정적데이터 처리 관련 업무 사례 공유	실습	15

2-2. 동적데이터 관리

교과목	주요내용	교육형식	교육시간
9개	-		120시간
가. 동적데이터 일반 사항	- 동적데이터의 종류, 기능 및 중요성	이론	8
나. 동적데이터 처리	- 발신 동적데이터 준비, 배포, 저장 - 수신 동적데이터 접수, 처리, 저장	실습	20
다. 항공고시보 발행 및 국외 항공고시보 접수·처리	- 항공고시보 유형, 시리즈 및 번호 - 항공고시보 한정어 및 일반적인 규칙 - 항공고시보 발행, 접수, 처리 절차	실습	20
라. 항공고시보 체크리스트	- 항공고시보 체크리스트 작성 규칙 - 항공고시보 체크리스트 발행	실습	7
마. 트리거 항공고시보	- 트리거 항공고시보 목적 - AIRAC 수정판 및 AIP 보충판 관련 절차 - 트리거 항공고시보 발행	실습	7
바. 설빙고시보 및 화산재고시보	- 설빙고시보 및 화산재고시보 목적 - 설빙고시보 및 화산재고시보 발행을 위한 자료 수집 - 설빙고시보 및 화산재고시보 발행	실습	9
사. 비행전정보게시 생산	- 비행전정보게시 유형(지역, 공항, 항공로 등) - 비행전정보게시 생산을 위한 자료 검색 - 비행전정보게시 생산 및 배포	실습	14
아. 비행 전·후 정보 서비스	- 비행 전·후 정보 업무 목적 - 비행 전·후 정보 업무 제공 방법	실습	20
자. 사례 기반 품질관리 및 오류분석	- 동적데이터 처리 관련 업무 사례 공유	실습	15

2-3. 항공지도 제작

교과목	주요내용	교육형식	교육시간
5개	-		120시간
가. 항공지도 도식기준	- 항공지도 목적, 기능 및 중요성 - 항공지도 주요 특징(축척, 형식, 범위 등) - 항공지도 데이터 해석 및 범례 활용법	실습	25
나. 항공지도 데이터 관리	- 항공지도 데이터 품질 요구사항 - 항공지도 데이터 품질 점검 절차 - 항공지도 DB 유지관리(데이터 저장 등)	실습	15
다. 항공지도 검증	- 항공지도 완전성, 정확성, 표현 적절성 확인 - 신규 또는 변경 자료 대조 검증 - 항공지도 품질 점검 절차 수행	실습	15
라. 항공지도 제작 (15종)	- 신규 항공지도 제작 · 제작 범위 및 지형 데이터 등 가용성 확인 · 자기편차 결정 · 형식 및 레이아웃, 축척, 기호 등 설정 · 항공지도 견본 제작 - 기존 항공지도 최신화 · 항공지도 수정 대상 식별 및 수정 방법 결정 · 신규 항공 데이터 삽입 및 기존 데이터 변경, 삭제 · 형식 및 레이아웃 조정	실습	50
마. 사례 기반 품질관리 및 오류분석	- 항공지도 제작 관련 업무 사례 공유	실습	15

항공정보업무종사자 정기교육훈련

교과목	주요내용	교육형식	교육시간
5개	-		70시간
가. 항공정보 관련 법규, 행정규칙 및 국제 기준 제·개정 내용	- 항공정보 관련 ICAO 국제기준 및 국내 법령 제·개정 내용 - 항공정보업무기준(국토부 고시), 항공정보업무 지침(교통본부 훈령) 등 제·개정 내용	이론	4
나. 미래 항공정보업무 개념 및 국제동향	- 디지털 항공정보 전환을 위한 이행 필요사항 - 항공정보 관련 국제회의 내용 공유	이론	4
다. 항공정보 품질관리	- 항공정보 품질경영시스템 운영 현황 - 항공정보 품질관리 방안 및 절차	이론/ 실습	15
라. 항공정보 영어	- 항공정보업무 수행에 필요한 용어, 약어 등	이론	35
마. 개인별 분석된 교육 훈련 필요 사항	-	이론/ 실습	12

항공정보업무종사자 직무/정기 교육훈련 계획서

항공정보업무종사자 직무/정기 교육훈련 계획서			
1. 성명		2. 소속	
3. 교육훈련 내용		4. 교관	5. 기간
			6. 시간
6. 교육훈련 교관		7. 부서장 승인	
_____		_____	

항공정보업무 직무/정기 교육훈련 역량 점검표

훈련생 이름:	김정보(Jong bo Kim)
훈련생 역할:	항공 데이터 전문가
일자: 연/월/일	2026-01-01(월)
강사 또는 평가자 이름:	김자료(Jarou Kim)

인식: 항공 데이터 및 항공 정보 요구사항을 이해하고, 항공 데이터 및 항공 정보 프로세스를 모니터링하며, 데이터 및 정보의 흐름과 품질을 저하시키거나 사용에 영향을 미칠 수 있는 이상 징후와 잠재적 위험 감지		등급			
		1 (NC)	2 (NC)	3 (C)	4 (C)
1.1	정보의 사용목적에 따라 항공 데이터 및 항공 정보 요구사항에 대한 인식 유지			X	
1.2	항공 데이터 수신 시 품질 요구사항에 부합하는지 유효성 검토 및 검증				X
1.3	항공 데이터 작성부터 내외부 이해관계자에 대한 배포에 이르기까지 항공 데이터 프로세스 전반에 걸친 항공 데이터 및 항공 정보의 품질 모니터링				X
1.4	사용자의 상황에 맞춰 항공 데이터 및 항공 정보 관리			X	
1.5	항공 데이터 및 항공 정보와 그 흐름을 저하시키거나(항공 데이터 프로세스 중단 등), 항공 데이터 및 항공 정보의 품질을 저하시킬 수 있는 잠재적 위험 식별 및 관리				X
의견: _____ _____ _____ _____					

조정: 적용되는 공식적 협의를 이해하고 준수하며, 필요한 경우 작성자, 다른 운영 직책을 맡고 있는 인력 및 기타 관련 이해관계자와 조율하여 합의된 요구사항이 충족되도록 조치		등급			
		1 (NC)	2 (NC)	3 (C)	4 (C)
2.1	공식적 협의에 정의된 바와 같이 데이터나 정보의 작성 업무를 담당하는 기관 및/또는 직원이 항공 데이터 및 항공 정보를 수신하는 기관에 대한 인식 유지			X	
2.2	작성자, 운영 부서, 기타 관련 이해관계자와의 공식적 협의 준수			X	
2.3	공식적 협의에서 합의된 요구사항을 모니터링하고 합의된 요구사항을 달성하기 위해 적절한 조치 또는 개선에 착수		X		
2.4	업무 수행에 이상 징후 감지 시 항공 데이터 발신자, 다른 운영 직책을 맡고 있는 인력, 기타 관련 이해관계자와 조율			X	
2.5	사용 가능한 도구를 활용하여 달성된 성과를 모니터링 및 분석하고 필요에 따라 성과 보고서 작성		X		
의견: _____					
평가된 성과의 종합 등급: 1) 역량 미달(NC) 2) 대부분의 상황에서 역량을 갖추고 있음(NC) 3) 역량을 갖추고 있음(바람직한 등급)(C) 4) 요구되는 수준 이상의 역량을 갖추고 있음(C)		2			
서명: 훈련생		일자:			
서명: OJT 강사		일자:			
서명: 강의 담당자(운영자)		일자:			

항공정보업무 직무/정기 교육훈련 역량 평가 양식

교육생 이름:	김정보(Jong bo Kim)
교육생 역할:	항공 데이터 전문가
일자: 연/월/일	2026-01-01(월)
역량 기준	최종
강사 또는 평가자 이름:	김자료(Jarou Kim)

☐ 형성평가(Formative assessments)

Number of assessments:	00건	Number of ssessments:	00건
------------------------	-----	-----------------------	-----

☐ 총괄평가(Summative assessments)

번호	시행일	평가자	결과
1			
2			
3			
...			

☐ 결과요약(Summary of results)

종합 평가		등급			
		1 (NC)	2 (NC)	3 (C)	4 (C)
1	인식		X		
2	조정			X	
3	절차 적용		X		
4	의사소통			X	
5	업무량 관리				X
6	팀워크			X	
7	항공 정보 관리 전문 지식			X	
8	자기 관리 및 지속적 학습				X
의견:					
결론(역량을 갖추/아직 그렇지 않음):					

☐ 필기시험(Written examinations)

시험	시행일	합격 표시 필요	결과
수집 절차			
항공정보 생산물 기준			
AIM 시스템			
. . .			

☐ 구술평가(Oral assessment)

평가일	평가자	결과
2026.1.1.		
2026.2.5.		
. . .		
의견:		

☐ 종합 평가 결과(Overall assessment outcome)

종합 평가 권장 사항(역량을 갖추/아직 그렇지 않음):			
서명: 교육생		일자:	
서명: OJT 강사		일자:	
서명: 담당자		일자:	

항공정보업무종사자 교육훈련 수료증

국 토 교 통 부
Ministry of Land, Infrastructure and Transport

수 료 증

CERTIFICATE OF COMPLETION

소 속 : 국토교통부 ○ ○ ○

성 명 : (영 문)

과정명 : (영 문)

기 간 : 20 . . ~ . . (시간)

귀하는 국토교통부 ○ ○ ○에서 실시한 _____ 과정을 수료하였기에 본증
을 수여함 (Has successfully completed the _____ for
_____)

년 월 일

국토교통부(소속기관) 부서장

_____(서명 또는 인)

(부서장 직위 영문)

항공정보업무종사자 지정서

대한민국
국토교통부 (기관명)
The Republic of Korea
Ministry of Land, Infrastructure and Transport (영문 기관명)

항공정보업무종사자 지정서
(Designated AIS Technical Personnel)

사진 (3X4cm)	지정번호(Certification no)		
	성명(Name)	한글(Korean)	
		영문(English)	
	직급/직위(Class of position)		
	생년월일(Date of birth)		
	직무 자격(Qualification)	선택	직무 종류
		[]	항공정보·지도 자료 수집
[]		정적 자료 관리	
[]		동적 자료 관리	
[]	항공지도 제작		

위 사람을 「항공정보업무기준」 제10조에 따른 항공정보업무종사자로 지정합니다.

Above individual is hereby designated as an aeronautical information service personnel pursuant to Article 10 of the Aeronautical Information service regulation.

20 년 월 일

국토교통부 (소속기관장)
Ministry of Land, Infrastructure and Transport (영문 소속기관장)

항공정보업무종사자 자격관리 대장

[illegible]

전파교육 실시 계획서

소 속	기관명		직 급	
	실·국			
	과·팀		성 명	
개 요	일 시			
	장 소			
	주 관			
	발표자			
	대상자			
강의내용 요약				
행정사항				
기 타				

항공정보업무종사자 교관 관리 대장

[illegible]